GLASSBOX AIOPS PLATFORM

使用者操作手冊

User Operation Manual

Version 8.11

文件版本	**v8.11**
適用系統	**GlassBox AIoPs**
建立日期	**2026-03-01**
文件狀態	**正式發行**
後端版本	**FastAPI 0.115**
AI 引擎	**Claude Opus 4.6**

目錄

第一章 系統概覽 **3**

1.1 登入系統 3

1.2 主介面導覽 4

第二章 事件診斷 (Diagnose) **5**

2.1 模擬觸發事件 5

2.2 啟動全鏈路診斷 6

2.3 解讀診斷報告 7

第三章 MCP Builder **8**

3.1 建立 MCP 定義 8

3.2 AI 自動生成腳本 9

3.3 試執行與驗證 9

第四章 Skill Builder **10**

4.1 建立 Skill 定義 10

4.2 AI 自動對應參數 11

4.3 AI 建議診斷邏輯 11

第五章 Event Builder **12**

第六章 Data Subject 管理 **13**

第七章 系統設定 **14**

第八章 角色與權限 **15**

附錄：快速參考卡 **16**

CHAPTER 1

系統概覽

> GlassBox AIoPs 是一套以 AI 驅動的製程異常診斷平台，可自動將警告事件（Event）對應到診斷技能（Skill），透過 MCP 腳本查詢製程資料，再由 Claude LLM 生成結構化診斷報告。

1.1 登入系統

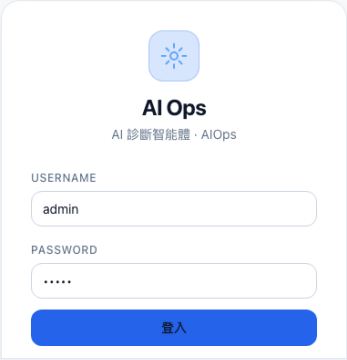

圖 1-1：GlassBox AIoPs 登入頁面

開啟瀏覽器並輸入系統 URL（預設 `http://localhost:8000`）。首次出現登入畫面後有兩種方式進入系統：

- **帳號密碼登入**：在「帳號」與「密碼」欄位輸入認證資訊，點擊「登入」
- **直接輸入 JWT Token**：將已取得的 Bearer Token 貼入 Token 欄位，點擊「以 Token 登入」

> ✅ **預設測試帳號**
>
> 系統啟動時自動建立：帳號 `admin`，密碼 `admin`（IT Admin 超級管理員）；或 `gill`，密碼 `gill`。

> ℹ️ **技術說明：JWT Bearer Token**
>
> 系統使用 JWT（JSON Web Token）進行身份驗證，Token 在 `localStorage` 中以 `glassbox_token` 鍵儲存。Token 預設 30 天有效。

1.2 主介面導覽

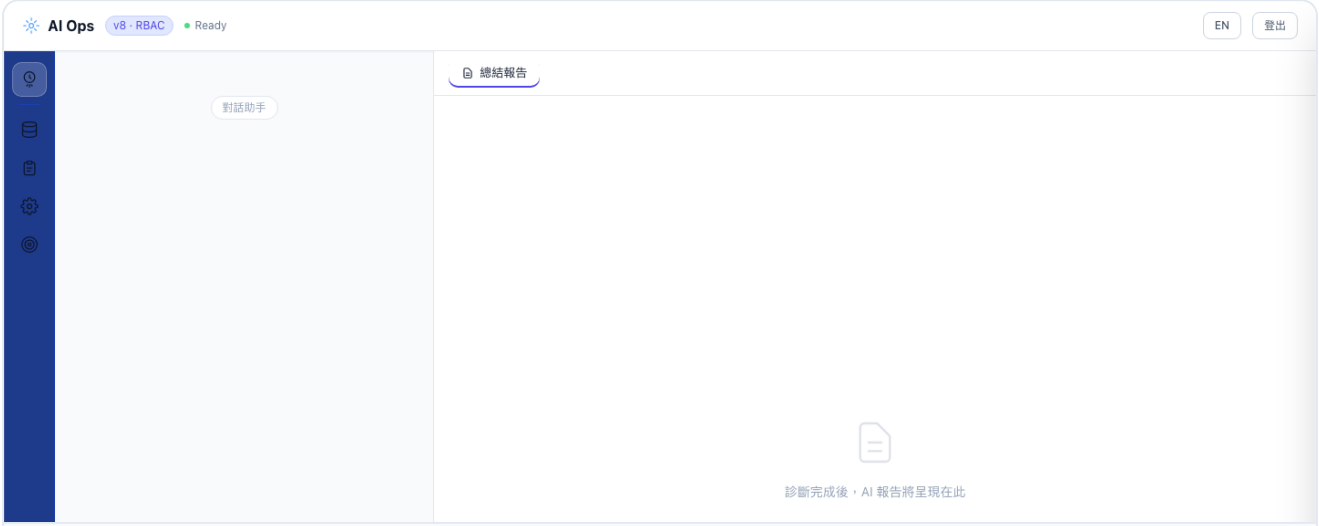

圖 1-2：登入後主介面，左側深藍色側欄為主要導覽列

登入後進入主介面，分為三個區域：

區域	說明	可見角色
左側導覽列	圖示式側欄，包含診斷、資料管理、Builder 工具、設定	所有角色
中央內容區	依選擇的模組顯示主要操作介面（聊天區 + 報告區）	依模組
頂部標題列	目前模組名稱、語系切換、登出按鈕	所有角色

主要導覽功能說明：

圖示功能	對應模組	主要用途
🔬 診斷站	Diagnose	事件觸發 + AI 全鏈路診斷
🗄️ Data Subject	DataSubject Mgmt	管理資料來源（API/Endpoint）
⚡ Event Builder	Event Type Mgmt	定義事件型別及屬性
🔧 MCP Builder	MCP Builder	建立 AI 驅動的資料查詢腳本
🤖 Skill Builder	Skill Builder	組合 MCP + 診斷邏輯成技能
⚙️ 設定	Settings	系統參數、AI Prompt 管理

CHAPTER 2

事件診斷 (Diagnose)

> 診斷模組是系統核心功能，透過事件觸發 → 技能調度 → MCP 資料查詢 → LLM 分析的全鏈路流程，以 SSE 串流即時推播診斷進度與結果。

2.1 模擬觸發事件

圖 2-1：點擊「模擬觸發」後出現紅色事件警告卡片

在診斷頁左側聊天區，點擊 ⚡ **模擬觸發：TETCH01 PM2 發生 SPC OOC** 按鈕，系統會在聊天區插入一張事件警告卡片，包含：

- **事件型別**（Event Type）：`SPC_OOC_Etch_CD`
- **事件 ID**：`EVT-20241201-001`
- **事件屬性**（params）：包含設備、腔體、製程配方、量測值等關鍵資訊
- **啟動診斷分析按鈕**：確認事件內容後點擊啟動全鏈路診斷

ℹ️ 事件屬性說明（SPC_OOC_Etch_CD）

屬性	範例值	說明
`equipment_id`	TETCH01	設備 ID
`chamber_id`	PM2	腔體編號
`product_id`	PROD-A	產品型號
`recipe_id`	RCP-001	製程配方 ID
`lot_id`	LOT-20241201-001	批次 ID

屬性	範例值	說明
`spc_chart_id`	CD_MEAN	SPC 管制圖 ID
`measurement_value`	102.5	量測值（nm）
`ucl`	100.0	管制上限
`lcl`	90.0	管制下限
`shift_start_time`	2024-12-01 08:00	班次開始時間

2.2 啟動全鏈路診斷

點擊事件卡片下方的 🔍 **啟動診斷分析** 按鈕後，系統開始執行事件驅動全鏈路診斷（SSE 串流模式）：

1. 系統呼叫 `POST /api/v1/diagnose/event-driven-stream` ，建立 SSE 串流連線
2. 後端查詢與 `SPC_OOC_Etch_CD` 綁定的所有 Skill（目前為 3 個）
3. 依序執行每個 Skill：MCP 腳本查詢 → DataSubject API 取資料 → LLM 診斷分析
4. 每完成一個 Skill，立即推播 `skill_done` 事件，前端即時渲染診斷卡片
5. 所有 Skill 完成後推播 `done` 事件，顯示診斷摘要列

SSE 串流事件說明：

事件類型	時機	前端動作
`start`	診斷開始	初始化報告面板，顯示事件資訊
`skill_start`	各 Skill 開始執行	在聊天區顯示「⏳ 正在執行 {skill_name}...」
`skill_done`	各 Skill 完成	將診斷報告卡片即時 Append 到報告區
`done`	全部完成	顯示診斷摘要列（正常/異常/錯誤計數）

2.3 解讀診斷報告

報告區（右側 70% 區域）以 Tab 形式呈現每個 Skill 的診斷結果，每張卡片包含：

區塊	內容說明
卡片標題	Skill 名稱 + 執行狀態（NORMAL / ABNORMAL / ERROR / RUNNING）
Evidence	MCP 腳本回傳的原始資料證據（關鍵欄位值）
Diagnosis	Claude LLM 生成的診斷結論段落
Recommendation	建議處理行動（PE 工程師等級）

✅ **狀態碼說明**

- **NORMAL — 正常，無異常**
- **ABNORMAL — 偵測到異常**
- **ERROR — 執行過程發生錯誤**
- **RUNNING — 診斷進行中**

系統內建 Skill（SPC OOC Etch CD 事件）

Skill 名稱	對應 MCP	診斷目的
Check APC Params	mcp_check_apc_params	檢查 APC（先進製程控制）參數是否飽和
Check Recipe Offset	mcp_check_recipe_offset	查核 MES/RMS 最近是否有配方偏移修改
Check Equipment Constants	mcp_check_equipment_constants	比對 EC 值與黃金基準線，評估風險等級

CHAPTER 3

MCP Builder

> MCP（Modular Check Package）是系統的資料查詢與前處理單元。透過 MCP Builder，IT Admin 可定義查詢邏輯，並讓 AI 自動生成安全的 Python 腳本。

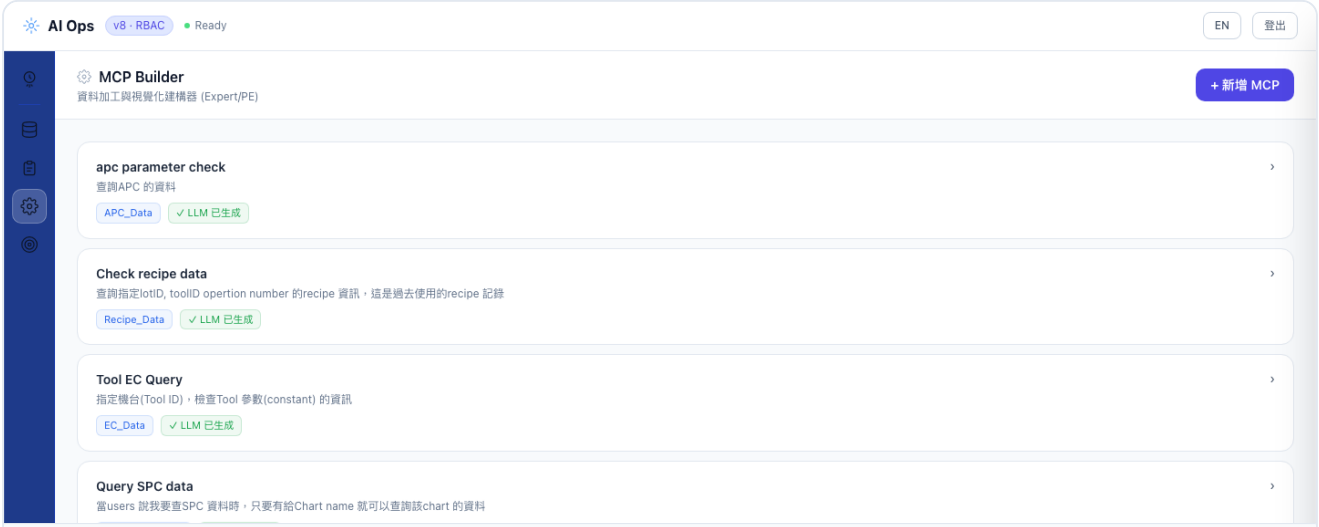

圖 3-1：MCP Builder 主介面，左側為 MCP 清單，右側為表單編輯器

ℹ️ 什麼是 MCP？

MCP 定義了「如何從 DataSubject（資料來源）取得資料，並以 Python 腳本前處理後回傳結構化結果」。每個 MCP 包含：輸入參數定義（input_params）、輸出 Schema（output_schema）、以及 AI 生成的 Python 處理腳本（processing_script）。

3.1 建立 MCP 定義

1. 點擊 MCP Builder 頁面右上角 **＋ 新增 MCP** 按鈕，開啟新增表單
2. 填入基本資訊：
   3. **MCP 名稱**（英文、底線）：唯一識別符，如 `mcp_check_apc_params`
   4. **說明**：描述此 MCP 的診斷目的
   5. **DataSubject**：選擇對應的資料來源（如 APC_Data）

6 定義 **Input Params**（JSON Schema 格式）：MCP 執行時所需的輸入參數，如 `equipment_id`、`chamber_id`

7 定義 **Output Schema**（JSON Schema 格式）：MCP 回傳資料的結構定義，Skill 的診斷 Prompt 將參照此 Schema

8 點擊 **儲存**，MCP 定義建立完成

3.2 AI 自動生成腳本

MCP 建立後，點擊 🤖 **AI 生成腳本** 按鈕，系統呼叫 Claude LLM（使用 `PROMPT_MCP_GENERATE` 系統參數）自動根據輸入/輸出 Schema 生成安全的 Python 腳本。

> ⚠️ **腳本安全限制**
>
> AI 生成的腳本在 RestrictedPython 沙箱中執行，禁止：
>
> - `import os`、`import sys`、`import subprocess`（系統存取）
> - `import requests`、`urllib`（網路連線）
> - 任何檔案系統讀寫操作
>
> 允許：numpy、pandas、json、re、datetime 等資料處理套件。

3.3 試執行與驗證

點擊 ▶ **試執行** 按鈕，系統使用 `PROMPT_MCP_TRY_RUN` 引導 LLM 生成測試輸入並在沙箱中執行腳本，驗證輸出 Schema 的正確性。試執行結果直接顯示在頁面下方。

按鈕	API 端點	說明
🤖 AI 生成腳本	POST /api/v1/mcp-definitions/{id}/generate-script	LLM 生成 processing_script
▶ 試執行	POST /api/v1/mcp-definitions/{id}/try-run	沙箱執行並驗證輸出
📋 Validate Logic	POST /api/v1/builder/validate-logic	驗證診斷 Prompt 欄位參照

CHAPTER 4

Skill Builder

> Skill 是系統的診斷技能單元，將一個 MCP（資料查詢）與診斷 Prompt 結合，並透過 param_mappings 定義事件屬性如何對應到 MCP 輸入參數。

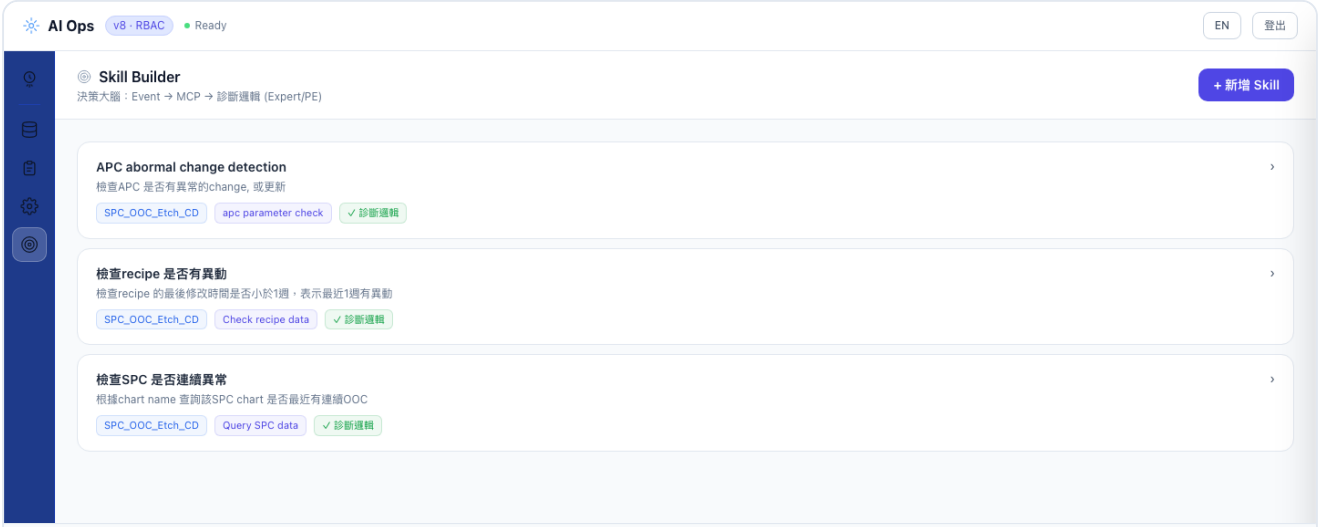

圖 4-1：Skill Builder 主介面，可管理 Skill 定義及其 MCP 綁定

4.1 建立 Skill 定義

點擊 **＋ 新增 Skill**，填入以下欄位：

欄位	說明	範例
Skill 名稱	唯一識別符（英文/底線）	`check_apc_params`
說明	此技能的診斷目的	「檢查 APC 參數飽和情況」
MCP	選擇要使用的 MCP 定義	`mcp_check_apc_params`
Event Types	此 Skill 綁定的事件型別（可多選）	SPC_OOC_Etch_CD
param_mappings	事件屬性 → MCP Input Param 對應表（JSON）	見下方說明
diagnostic_prompt	診斷邏輯說明，LLM 依此生成診斷報告	「當 apc_saturation_level > 80% 時判定為異常」

param_mappings 格式說明

`param_mappings` 定義事件的 params 欄位如何對應到 MCP 的 input_params，格式為 JSON 陣列：

```
[
  {
```

```
    "mcp_param": "equipment_id",
    "source": "event_param",
    "event_field": "equipment_id"
  },
  {
    "mcp_param": "chamber_id",
    "source": "event_param",
    "event_field": "chamber_id"
  }
]
```

4.2 AI 自動對應參數（Auto-Map）

點擊 🤖 **AI Auto-Map** 按鈕，系統呼叫 `POST /api/v1/builder/auto-map`，Claude 會語意分析事件屬性與 MCP 輸入參數的對應關係，自動填入 `param_mappings`。

> ✅ **Auto-Map 回傳格式**
>
> 每個對應項目包含 `confidence`（HIGH/MEDIUM/LOW）與 `reasoning`（對應理由），方便 PE 工程師確認正確性。

4.3 AI 建議診斷邏輯（Suggest Logic）

點擊 💡 **AI 建議邏輯** 按鈕，系統呼叫 `POST /api/v1/builder/suggest-logic`，Claude 以資深 PE 工程師視角，根據事件 Schema 生成 3–5 條診斷邏輯建議，可直接點選套用至 `diagnostic_prompt`。

> ℹ️ **Validate Logic（驗證診斷邏輯）**
>
> 填寫完 `diagnostic_prompt` 後，點擊 ✅ **Validate Logic**（`POST /api/v1/builder/validate-logic`），系統確認 Prompt 中引用的欄位是否都存在於 MCP 的 output_schema 中，避免診斷錯誤。

CHAPTER 5

Event Builder（事件型別管理）

> Event Type 定義了觸發診斷的事件種類及其屬性 Schema，是整個診斷鏈路的起點。

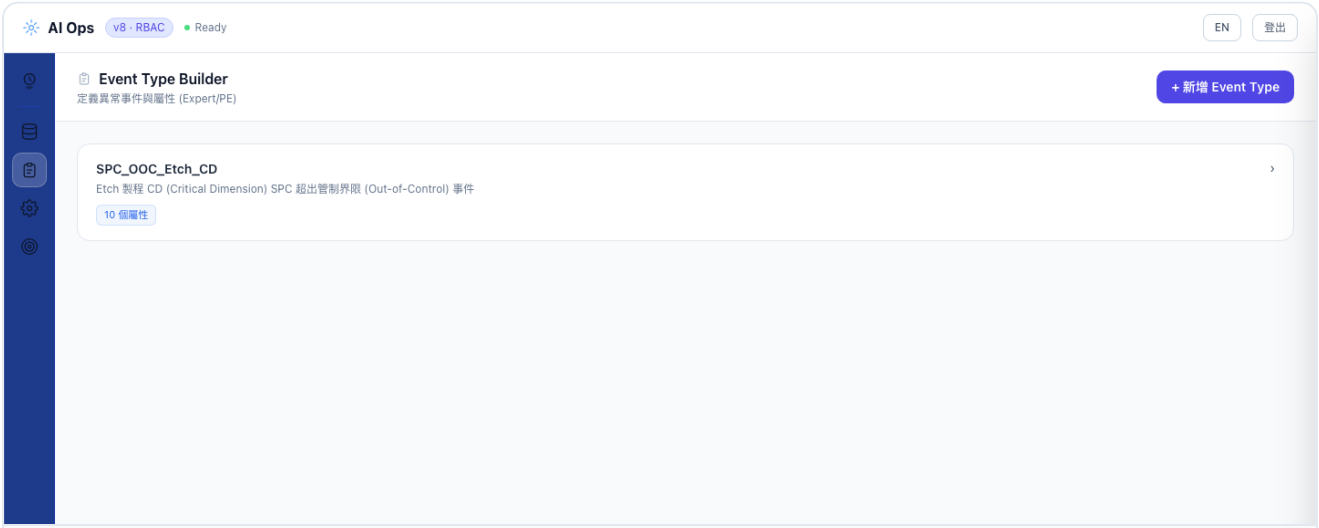

圖 5-1：Event Builder 介面，顯示已定義的事件型別清單

5.1 事件型別欄位說明

欄位	說明	範例
event_type_name	事件型別唯一名稱	`SPC_OOC_Etch_CD`
description	事件說明	「蝕刻 CD SPC 超出管制界限」
attributes	事件屬性 Schema（JSON Schema 格式）	包含 equipment_id, chamber_id 等 10 個屬性

5.2 系統內建事件型別

系統啟動時自動 Seed 以下事件型別：

事件型別	說明	綁定 Skill 數
`SPC_OOC_Etch_CD`	蝕刻製程 CD（Critical Dimension）SPC 管制外	3
`Equipment_Down`	設備停機事件	0（待設定）
`Recipe_Deployment_Issue`	配方部署異常	0（待設定）

✅ 新增事件型別流程

1. 點擊「＋ 新增 Event Type」
2. 填入名稱與說明
3. 定義 attributes JSON Schema（可參考系統內建格式）
4. 儲存後，前往 Skill Builder 建立對應的診斷技能

CHAPTER 6

Data Subject 管理

> Data Subject 定義了資料來源的 API Endpoint，MCP 腳本透過 DataSubject 取得製程資料。

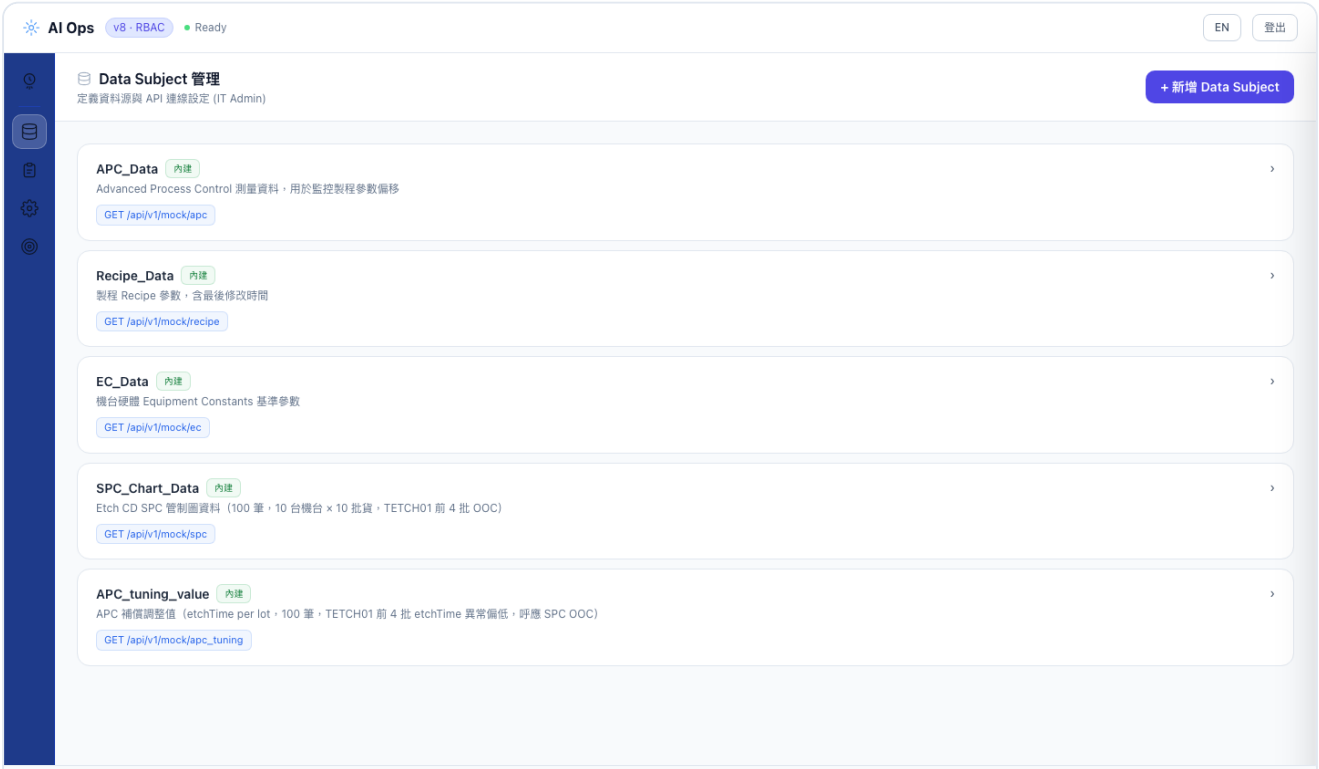

圖 6-1：Data Subject 管理介面，顯示系統內建的 5 個資料來源

6.1 系統內建 Data Subject

名稱	Endpoint URL	說明
`APC_Data`	`/api/v1/mock/apc-data`	先進製程控制（APC）參數資料
`Recipe_Data`	`/api/v1/mock/recipe-data`	MES/RMS 配方修改歷史
`EC_Data`	`/api/v1/mock/ec-data`	設備常數（Equipment Constants）
`SPC_Chart_Data`	`/api/v1/mock/spc-chart`	SPC 管制圖資料
`APC_tuning_value`	`/api/v1/mock/apc-tuning`	APC 調諧數值（歷史趨勢）

6.2 新增 Data Subject

點擊 **＋ 新增 Data Subject**，填入以下欄位：

欄位	說明
名稱	唯一識別符（英文/底線）
Endpoint URL	資料 API 的路徑（支援相對路徑，自動組合 base_url）
HTTP Method	GET / POST（預設 GET）
Response Schema	API 回傳資料的 JSON Schema（供 MCP 生成腳本參考）

⚠️ **Endpoint URL 說明**

支援相對路徑（如 `/api/v1/mock/apc-data`）或完整 URL。系統執行時會自動根據請求的 `base_url` 組合完整路徑。

CHAPTER 7

系統設定

> Settings 模組供 IT Admin 管理系統參數，特別是控制 AI 行為的 System Prompt。

圖 7-1：系統設定介面，包含三個核心 AI Prompt 參數

7.1 系統參數說明

參數 Key	用途	影響功能
`PROMPT_MCP_GENERATE`	指導 Claude 如何根據 Input/Output Schema 生成安全的 Python 腳本	MCP Builder → AI 生成腳本
`PROMPT_MCP_TRY_RUN`	指導 Claude 生成測試輸入資料並驗證腳本執行結果	MCP Builder → 試執行
`PROMPT_SKILL_DIAGNOSIS`	指導 Claude 如何根據 MCP 輸出資料生成結構化診斷報告	診斷執行 → 診斷報告生成

7.2 修改系統參數

1. 進入 ⚙ **設定** 頁面

2. 點擊要修改的參數列，展開編輯區域
3. 修改 Prompt 內容（支援 Markdown 格式說明）
4. 點擊 **儲存** ，變更即時生效（下次診斷執行時使用新 Prompt）

🔴 **注意：Prompt 修改影響範圍**

System Parameter 的 Prompt 修改後，所有後續的 AI 操作（MCP 生成、診斷分析）都會使用新版本。建議在測試環境確認效果後再更新正式環境。

CHAPTER 8

角色與權限

> GlassBox AIoPs 採三層角色設計，不同角色擁有不同的系統操作權限。

8.1 角色定義

角色	代碼	主要職責	可操作模組
IT Admin	`it_admin`	系統管理員，負責平台設定	所有模組（含 Settings + Builder）
Expert PE	`expert_pe`	製程工程師，設計診斷技能	Skill Builder、Event Builder、診斷
General User	`general_user`	一般使用者，執行診斷查看報告	診斷 → 查看報告

8.2 各模組權限矩陣

模組	IT Admin	Expert PE	General User
診斷執行	✅ 完整	✅ 完整	✅ 完整
MCP Builder	✅ 新增/編輯/刪除	✅ 新增/編輯	❌
Skill Builder	✅ 新增/編輯/刪除	✅ 新增/編輯	❌
Event Builder	✅ 完整	✅ 新增/編輯	❌
Data Subject	✅ 完整	✅ 查看	❌
Settings	✅ 完整	❌	❌
使用者管理	✅ 完整	❌	❌

> ℹ️ **角色授予**
>
> 使用者可同時擁有多個角色。系統預設的 `admin` 帳號同時具備三個角色（超級管理員）。角色管理透過 `POST /api/v1/auth/assign-role` API 操作，需 IT Admin 權限。

APPENDIX

快速參考卡

常用 API 端點、快速鍵、常見問題解答。

常用 API 端點

功能	Method	Endpoint
登入取得 Token	POST	`/api/v1/auth/login`
事件驅動診斷（同步）	POST	`/api/v1/diagnose/event-driven`
事件驅動診斷（SSE 串流）	POST	`/api/v1/diagnose/event-driven-stream`
AI 生成 MCP 腳本	POST	`/api/v1/mcp-definitions/{id}/generate-script`
MCP 試執行	POST	`/api/v1/mcp-definitions/{id}/try-run`
AI Auto-Map 參數	POST	`/api/v1/builder/auto-map`
AI 建議診斷邏輯	POST	`/api/v1/builder/suggest-logic`
驗證診斷邏輯	POST	`/api/v1/builder/validate-logic`
互動式 API 文件	GET	`/docs`（Swagger UI）
健康檢查	GET	`/health`

常見問題 FAQ

問題	解決方案
登入後頁面仍顯示登入畫面	確認帳號密碼正確；若使用 Token 登入，確認 Token 未過期
診斷結果顯示 ERROR 狀態	查看 Evidence 區塊的錯誤訊息；確認 DataSubject API Endpoint 可連線
AI 生成腳本後試執行失敗	確認 Output Schema 定義正確；檢查腳本是否有安全限制違規
Auto-Map 信心度偏低	在事件屬性和 MCP 輸入參數的名稱/說明上加入更多語意描述，再重新執行
診斷報告沒有 Recommendation	確認 PROMPT_SKILL_DIAGNOSIS 系統參數有包含要求生成建議的指示

系統需求

項目	需求
後端	Python 3.11+，FastAPI 0.115+，SQLite（dev）/ PostgreSQL（prod）
瀏覽器	Chrome 120+、Firefox 121+、Safari 17+（需支援 Fetch API + ReadableStream）
AI API	Anthropic API Key（claude-opus-4-6），需設定 `ANTHROPIC_API_KEY` 環境變數
啟動指令	`cd fastapi_backend_service && uvicorn main:app --reload`